Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

Причины остановки кровообращения:

- **первичная (кардиальная) остановка кровообращения – развивается вследствие электрической нестабильности миокарда (нарушения ритма сердца, острая ишемия (нарушение коронарного кровообращения), нарушение сократительной способности миокарда).**

- **вторичная (экстракардиальная) остановка кровообращения – развивается вследствие экстракардиальных причин (тяжелая дыхательная, циркуляторная гипоксия, вследствие асфиксии, утопления, массивной кровопотери; гиповолемии, гипо-/гиперкалиемии, тампонады сердца, напряженного пневмоторакса, тромбоэмболии легочной артерии).**

Раздел 1. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ

Причины развития беспульсовой электрической активности суммируют в виде мнемонического правила 4Г/4Т:

- **Гипоксия (дыхательная)**
- **Гиповолемия**
- **Гипо-/гиперкалиемия, метаболические причины**
- **Гипотермия**
- **Тромбоз (тромбоэмболия легочной артерии)**
- **Тампонада сердца**
- **Напряженный пневмоторакс**
- **Токсины**

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

Код МКБ X	Диагноз	Объем лечебно-диагностической медицинской помощи	Тактика
I46.1 I46.9 I47.2 I49.0	Остановка сердца неуточненная. Фибрилляция и трепетание желудочков. Желудочковая тахикардия. Внезапная сердечная смерть	• Компрессии грудной клетки (ручные) с частотой 100–120 в минуту При отсутствии ранее установленной интубационной трубки или надгортанного герметизирующего устройства: • Санация верхних дыхательных путей • ИВЛ масочная дыхательным мешком (30:2 в сочетании с компрессией грудной клетки) • Оценка электрической активности сердца с использованием электродов дефибриллятора каждые 2 минуты (ЭКГ-мониторинг) При наличии ранее установленной интубационной трубки или надгортанного герметизирующего устройства: • ИВЛ дыхательным мешком 10 в минуту или аппаратная (ДО – 6 мл/кг, ЧД – 10 в минуту, FiO_2 1.0) • Оценка электрической активности сердца с использованием электродов дефибриллятора каждые 2 минуты (ЭКГ-мониторинг)	1. Для фельдшерской бригады – вызов врачебной бригады, оснащенной УАК или бригады АиР 2. Для врачебных бригад, не оснащенных УАК – вызов бригады, оснащенной УАК
	– при асистолии, электрической активности сердца без пульса (электромеханической диссоциации)	**Дефибрилляция противопоказана** • Катетеризация вены или внутрикостный доступ – Эпинефрин 1 мг (1 мл) в/венно каждые 3–5 минут При отсутствии ранее установленной интубационной трубки или надгортанного герметизирующего устройства: • Интубация трахеи или применение надгортанного герметизирующего устройства • ИВЛ дыхательным мешком 10 в минуту или аппаратная (ДО – 6 мл/кг, ЧД – 10 в минуту, FiO_2 – 1.0) • Капнометрия-капнография (для бригад АиР) • Повторная оценка электрической активности сердца каждые 2 минуты (ЭКГ-мониторинг)	
	– при восстановлении электрической активности сердца	См. подраздел данного раздела (Успешная сердечно-легочная реанимация) стр. 14	
	– при фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии без пульса	• Дефибрилляция энергией 150 Дж или энергией, предустановленной на АНД, затем • Компрессии грудной клетки в сочетании с ИВЛ в течение 2 минут **одновременно**:	1. Вызов бригады, оснащенной УАК, для медицинской эвакуации в больницу 2. Для бригад, оснащенных УАК, медицинская эвакуация в больницу

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

		• Катетеризация вены или внутрикостный доступ • Применение УАК (для бригад, оснащенных УАК) • Повторная оценка электрической активности сердца каждые 2 минуты (ЭКГ-мониторинг)	с регистрацией электрической активности сердца на бумажном носителе
	– при сохраняющейся фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии без пульса	• Дефибрилляция максимальной энергией или энергией, предустановленной на АНД, затем **одновременно**: При отсутствии ранее установленной интубационной трубки или надгортанного герметизирующего устройства: • Санация верхних дыхательных путей • Интубация трахеи или применение надгортанного герметизирующего устройства • ИВЛ дыхательным мешком 10 в минуту или аппаратная (ДО – 6 мл/кг, ЧД – 10 в минуту, FiO_2 – 1.0) • Капнометрия-капнография (для бригад АиР) • Компрессии грудной клетки в сочетании с ИВЛ в течение 2 минут • Повторная оценка электрической активности сердца каждые 2 минуты (ЭКГ-мониторинг)	
	– при сохраняющейся фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии без пульса	• Дефибрилляция максимальной энергией или энергией, предустановленной на АНД, затем • Компрессии грудной клетки в сочетании с ИВЛ в течение 2 минут, **одновременно**: – Эпинефрин 1 мг (1 мл) в/венно – Амиодарон 300 мг (6 мл) в/венно или Лидокаин 100 мг (5 мл) в/венно • Повторная оценка электрической активности сердца через 2 минуты (ЭКГ-мониторинг)	
	– при сохраняющейся фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии без пульса	• Дефибрилляция максимальной энергией или энергией, предустановленной на АНД, затем • Компрессии грудной клетки в сочетании с ИВЛ в течение 2 минут • Повторная оценка электрической активности сердца каждые 2 минуты (ЭКГ-мониторинг)	
	– при сохраняющейся фибрилляции желудочков	• Дефибрилляция максимальной энергией или энергией, предустановленной на АНД, затем	

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

	или желудочковой тахикардии без пульса	• Компрессии грудной клетки в сочетании с ИВЛ в течение 2 минут, **одновременно**: – Эпинефрин 1 мг (1 мл) в/венно (далее повторять каждые 3–5 минут) **Повторно**: – Амиодарон 150 мг в/венно (3 мл) (однократно) или Лидокаин 50 мг (2,5 мл) (однократно) • Повторная оценка электрической активности сердца каждые 2 минуты	
	– при восстановлении электрической активности сердца	См. подраздел данного раздела (Успешная сердечно-легочная реанимация) стр. 14	
		Дополнительно:	
	– при напряженном пневмотораксе	• Немедленный перевод напряженного пневмоторакса в открытый путем пункции плевральной полости во 2-м межреберье по средне-ключичной линии	1. Вызов бригады, оснащенной УАК, для медицинской эвакуации в больницу 2. Для бригад, оснащенных УАК, медицинская эвакуация в больницу в условиях продолжающейся СЛР с регистрацией электрической активности сердца на бумажном носителе
	– при отравлении трициклическими антидепрессантами, кислотами, алкоголем и его суррогатами	• Применение УАК (для бригад, оснащенных УАК) – Натрия гидрокарбонат 5% – 100 мл в/венно капельно (для бригад АиР)	
	– при гиперкалиемии	• Применение УАК (для бригад, оснащенных УАК) – Кальция глюконат 2000 мг (20 мл) в/венно – Натрия гидрокарбонат 5% – 100 мл в/венно капельно (для бригад АиР)	
	– при гипермагниемии (в том числе на фоне терапии магния сульфатом) или отравлении антагонистами кальция, дротаверином	• Применение УАК (для бригад, оснащенных УАК) – Кальция глюконат 1000–2000 мг (10–20 мл) в/венно	
	– при гиповолемии (инфекционной дегидратации или острой кровопотере)	• Применение УАК (для бригад, оснащенных УАК) – Натрия хлорид+калия хлорид+кальция хлорида дигидрат+магния хлорида гексагидрат+натрия ацетата тригидрат+яблочная кислота 500 мл в/венно или Натрия хлорид 0,9% – 500 мл в/венно	
	– при гипокалиемии	• Применение УАК (для бригад, оснащенных УАК) – Калия и магния аспарагинат 250 мл в/венно капельно	
	– при диагностированном ОКС, ТЭЛА	• Применение УАК (для бригад, оснащенных УАК)	

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

	– при проведении СЛР у беременных в третьем триместре	• Помещение валика под правую ягодицу или ручное смещение матки влево • Применение УАК (для бригад, оснащенных УАК)	
	При общем охлаждении организма (гипотермии):	• Применение УАК (для бригад, оснащенных УАК) • Термометрия в наружном слуховом проходе **Сердечно-легочная реанимация проводится непрерывно до передачи пациента в стационаре!** Прекращение СЛР возможно при ее неэффективности через 30 минут после согревания пациента при температуре тела > 32–35°С	
	– при центральной температуре тела < 30°С – при стойкой фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии без пульса	– Лекарственные препараты не вводятся (в том числе Эпинефрин) • Дефибрилляция максимальной энергией или энергией, предустановленной на АНД, но не более трех последовательных разрядов	
	– при центральной температуре тела > 30°С – при фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии без пульса	– Эпинефрин 1 мг (1 мл) в/венно каждые 6–10 минут • Дефибрилляция максимальной энергией или энергией, предустановленной на АНД – нет ограничений по проведению дефибрилляции	
I46.0	Успешная сердечно-легочная реанимация (постреанимационный период)	• ЭКГ • ЭКГ-мониторинг • Пульсоксиметрия • Продолжение ИВЛ/ВВЛ (ДО – 6–7 мл/кг, ЧД – 14–16 в 1 мин, FiO_2 – 50%) • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ – 35–45 мм рт.ст. – Диазепам 10–20 мг (2–4 мл) в/венно (при судорогах или десинхронизации с ИВЛ) • Холод на область сонных артерий и затылок (криопакеты) • Глюкометрия	1. Для фельдшерской бригады – вызов врачебной бригады оснащенной УАК или бригады АиР 2. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках с приподнятым изголовьем 3. Для бригад, оснащенных УАК, транспортировка на платформе УАК (в режиме готовности к использованию)
	– при гиповолемии (инфекционной дегидратации или острой кровопотере)	См. подраздел данного раздела «Геморрагический шок (острая массивная кровопотеря), травматический шок» стр. 16 или «Острая дегидратация, уменьшение объема жидкости, гиповолемический шок» стр. 19	
	– при САД < 100 мм рт.ст.	– Норэпинефрин 0,5–5 мкг/кг/мин или Допамин 5–10 мкг/кг/мин в разведении Натрия хлорида 0,9% в/венно через шприцевой дозатор или капельно (см. «Приложения 35, 31»)	

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

T78.3	Аллергический отек верхних дыхательных путей	• Устранение контакта с аллергеном, прекращение поступления аллергена в организм – Эпинефрин 0,01 мг/кг в/мышечно в передне-боковую поверхность бедра (разовая доза не более 0,5 мг (0,5 мл)) • Пульсоксиметрия • Ингаляция кислорода • Катетеризация вены или внутрикостный доступ – Преднизолон 90–120 мг (3–4 мл) или Дексаметазон 8–20 мг (2–5 мл) в/венно • ЭКГ-мониторинг При сохранении признаков обструкции верхних дыхательных путей (через 5 минут от предыдущего введения Эпинефрина): – Эпинефрин 0,01 мг/кг в/мышечно в передне-боковую поверхность бедра (разовая доза не более 0,5 мг (0,5 мл)) При сохранении признаков обструкции верхних дыхательных путей: – Эпинефрин 1 мг (1 мл) в разведении Натрия хлорида 0,9% – 9 мл, от полученного раствора ввести 0,5 мл полученного раствора в/венно При сохранении признаков обструкции верхних дыхательных путей: **Применение надгортанного герметизирующего устройства противопоказано** • Санация верхних дыхательных путей • Интубация трахеи (см. «Приложение 4») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ – 35–45 мм рт.ст. При невозможности интубации трахеи: • Коникотомия • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ – 35–45 мм рт.ст.	1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в на «103» через 2 часа 3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику
	– при САД < 100 мм рт.ст.	См. подраздел данного раздела (Анафилактический шок) стр. 15	
T78.0, T78.2, T80.5 T88.6	Анафилактический шок	• Устранение контакта с аллергеном, прекращение поступления аллергена в организм • Придать положение с приподнятым ножным концом – Эпинефрин 0,01 мг/кг в/мышечно в передне-боковую поверхность бедра (разовая доза не более 0,5 мг (0,5 мл)) • Пульсоксиметрия • Ингаляция кислорода • Катетеризация вены или внутрикостный доступ	1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в на «103» через 2 часа 3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

		• ЭКГ-мониторинг • ЭКГ(ЭКП) при подозрении на коронарную патологию (в комплексе диагностического поиска)	
	– при сохранении САД < 80 мм рт.ст.	– Эпинефрин 0,01 мг/кг в/мышечно в передне-боковую поверхность бедра (разовая доза не более 0,5 мг (0,5 мл)) через 5 минут от предыдущего введения Эпинефрина – Натрия хлорид 0,9% – 1000 мл в/венно или Натрия хлорид+калия хлорид+кальция хлорида дигидрат+магния хлорида гексагидрат+натрия ацетата тригидрат+яблочная кислота 1000 мл в/венно – Преднизолон 90–120 мг (3–4 мл) или Дексаметазон 8–20 мг (2–5 мл) в/венно При сохранении САД < 80 мм рт.ст.: – Эпинефрин 1 мг (1 мл) в разведении Натрия хлорида 0,9% – 9 мл, от полученного раствора ввести 0,5 мл полученного раствора в/венно При сохранении САД < 80 мм рт.ст.: – Эпинефрин 0,1–1 мкг/кг/мин в/венно в разведении Натрия хлорид 0,9% – 250 мл (см. «Приложение 37»)	
	– при бронхоспазме	– Сальбутамол 2,5 мг (2,5 мл) в разведении Натрия хлорида 0,9% – 3 мл через небулайзер	
	– при кожных проявлениях и стабилизации САД	– Хлоропирамин 20–40 мг (1–2 мл) в/венно или Дифенгидрамин 10 мг (1 мл) в/венно	
	– при нарушении дыхания (ДН III–IV ст.) – при коме	• Санация верхних дыхательных путей • Интубация трахеи или применение надгортанного герметизирующего устройства (см. «Приложение 4») • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложения 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ – 35–45 мм рт.ст.	
T79.4, T79.2, R58, O46.9, X59, E86, R57	Геморрагический шок (острая массивная кровопотеря), травматический шок	**Применять только теплые растворы!** • Катетеризация вены или внутрикостный доступ – Транексамовая кислота1000 мг (20 мл) в/венно медленно • Пульсоксиметрия • ЭКГ-мониторинг • Согревание больного (применение металлизированного покрывала – серебристой стороной к пациенту или термоодеяло)	1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в на «103» через 2 часа 3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

	– при SpO_2 < 90%	• Ингаляция кислорода	
	– при САД > 80 мм рт.ст.	– Натрия хлорид+калия хлорид+кальция хлорида дигидрат+магния хлорида гексагидрат+натрия ацетата тригидрат+яблочная кислота 500 мл в/венно капельно или Натрия хлорид 0,9% – 500 мл в/венно капельно **Не допускать повышение систолического давления выше 90 мм рт.ст. (для пациентов с ЧМТ целевой уровень систолического давления выше 100 мм рт.ст.)**	
	– при САД < 80 мм рт.ст.	– Натрия хлорид+калия хлорид+кальция хлорида дигидрат+магния хлорида гексагидрат+натрия ацетата тригидрат+яблочная кислота 1000 мл в/венно струйно При сохранении САД < 80 мм рт.ст. (для пациентов с тяжелой ЧМТ (шкала Глазго ≤ 8 баллов) при САД < 100 мм рт.ст.): • Установка второго в/венного катетера **одновременно:** – Норэпинефрин 0,5–5 мкг/кг/мин в разведении Декстрозы 5% или Допамин 5–10 мкг/кг/мин (при брадикардии) в разведении Натрия хлорида 0,9% в/венно через шприцевой дозатор или капельно (см. «Приложения 35, 31») При сохранении САД < 80 мм рт.ст.: – ГЭК 6% – 500 мл в/венно капельно	
	– при коме или стойких нарушениях дыхания (ЧДД < 8 или > 32 в мин., признаках обструкции ВДП или SpO_2 < 90%)	• Санация верхних дыхательных путей • Интубация трахеи или применение надгортанного герметизирующего устройства (см. «Приложение 4») • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ – 35–40 мм рт.ст. **При травме головного мозга Кетамин не применяется!**	
R57.2 A48.3	Септический шок, инфекционно-токсический шок	• Пульсоксиметрия • ЭКГ-мониторинг • Катетеризация вены или внутрикостный доступ – Натрия хлорид+калия хлорид+кальция хлорида дигидрат+магния хлорида гексагидрат+натрия ацетата тригидрат+яблочная кислота или Натрия хлорид 0,9% – 500–1000 мл в/венно капельно со скоростью 10 мл/кг/час – Дексаметазон 8–12 мг (2–3 мл) или Преднизолон 90 мг (3 мл) в/венно	1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в на «103» через 2 часа 3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

		• Ингаляция кислорода При сохранении САД < 80 мм рт.ст.: – Норэпинефрин 0,5–5 мкг/кг/мин в разведении Дектрозы 5% или Допамин 5–10 мкг/кг/мин (при брадикардии) в разведении Натрия хлорида 0,9% в/венно через шприцевой дозатор или капельно (см. «Приложения 35, 31»)	
	– при нарушении дыхания	См. подраздел данного раздела «Дыхательная недостаточность» стр. 25	
	– при коме	• Санация верхних дыхательных путей • Интубация трахеи или применение надгортанного герметизирующего устройства (см. «Приложение 4») • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ – 35–45 мм рт.ст.	
R57.8 T27	Ожоговый шок, термоингаляционная травма	• Пульсоксиметрия • Ингаляция кислорода • ЭКГ-мониторинг • Катетеризация вены или внутрикостный доступ – Фентанил 0,05–0,1 мг (1–2 мл) в/венно и Диазепам 10 мг (2 мл) в/венно или Морфин 10 мг (1 мл) в/венно и Диазепам 10 мг (2 мл) в/венно или Кетамин 1–2 мг/кг (0,02–0,04 мл/кг) в/венно и Диазепам 10 мг (2 мл) в/венно – Натрия хлорид 0,9% – 250–1000 мл в/венно капельно (см. «Приложение 41» Инфузия растворов при ожоговом шоке) – Аскорбиновая кислота 500 мг (10 мл) в/венно • ЭКГ/ЭКП при подозрении на коронарную патологию (в комплексе диагностического поиска) При сохранении САД < 90 мм рт.ст.: – Норэпинефрин 0,5–5 мкг/кг/мин в разведении Декстрозы 5% или Допамин 5–10 мкг/кг/мин (при брадикардии) в разведении Натрия хлорида 0,9% в/венно через шприцевой дозатор или капельно (см. «Приложения 35, 31»)	1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в на «103» через 2 часа 3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику
	– при возбуждении по шкале RASS > 0 баллов	– Диазепам 10 мг (2 мл) в/венно	
	– при бронхоспазме	– Сальбутамол 2,5 мг (2,5 мл) в разведении Натрия хлорида 0,9% – 3 мл через небулайзер	

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

	– при ожогах III степени на лице и шее с признаками отека гортани – при нарушении дыхания (ДН III–IV ст.) или обструкции дыхательных путей – при уровне сознания ≤ 8 баллов по шкале комы ГЛАЗГО или стойком уровне седации по шкале RASS ≤ –3	• Санация верхних дыхательных путей • Интубация трахеи или применение надгортанного герметизирующего устройства (см. «Приложение 4») **Применение надгортанного герметизирующего устройства противопоказано при термоингаляционной травме** • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ – 35–40 мм рт.ст. При невозможности интубации трахеи при термоингаляционной травме: • Коникотомия • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ – 35–40 мм рт.ст.	
E86, R57.1	Дегидратация, уменьшение объема жидкости, гиповолемический шок	• Пульсоксиметрия • ЭКГ-мониторинг • Катетеризация вены или внутрикостный доступ – Натрия хлорид+калия хлорид+кальция хлорида дигидрат+магния хлорида гексагидрат+натрия ацетата тригидрат+яблочная кислота 500–1000 мл в/венно капельно со скоростью 10 мл/кг/час При сохранении САД < 80 мм рт.ст.: • Установка второго в/венного катетера **Одновременно с инфузией солевого раствора:** – Норэпинефрин 0,5–5 мкг/кг/мин в разведении Декстрозы 5% в/венно через шприцевой дозатор или капельно (см. «Приложение 35»)	1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив на «103» через 2 часа 3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику
	– развитие гиповолемии на фоне рвоты	– Натрия хлорид 0,9% – 500 мл в/венно капельно со скоростью 10 мл/кг/час	
	– при коме	• Санация верхних дыхательных путей • Интубация трахеи или применение надгортанного герметизирующего устройства (см. «Приложение 4») • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ – 35–40 мм рт.ст.	

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

R40	Кома (в том числе неустановленного генеза)	• Санация верхних дыхательных путей • Постановка воздуховода до выполнения интубации трахеи или применения надгортанного герметизирующего устройства • Пульсоксиметрия • Ингаляция кислорода • Глюкометрия • Термометрия • Катетеризация вены или внутрикостный доступ • Интубация трахеи или применение надгортанного герметизирующего устройства (см. «Приложение 4») • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ – 35–40 мм рт.ст. – Натрия хлорид+калия хлорид+кальция хлорида дигидрат+магния хлорида гексагидрат+натрия ацетата тригидрат+яблочная кислота 500 мл или Натрия хлорид 0,9% – 500 мл в/венно капельно • ЭКГ(ЭКП) • ЭКГ-мониторинг	1. Медицинская эвакуация в больницу. 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив на «103» через 2 часа 3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику
	– при САД < 90 мм рт.ст. или снижении более чем на 30 мм рт.ст. от привычного уровня	• Установка второго в/венного катетера **Одновременно с инфузией солевого раствора:** – Норэпинефрин 0,5–5 мкг/кг/мин в разведении Декстрозы 5% или Допамин 5–10 мкг/кг/мин (при брадикардии) в разведении Натрия хлорида 0,9% в/венно через шприцевой дозатор или капельно (см. «Приложения 35, 31»)	
	– при судорогах	– Диазепам 10 мг (2 мл) в/венно При сохранении судорог: – Диазепам 10–20 мг (2–4 мл) в/венно или Мидазолам 0,2 мг/кг болюсно, затем 0,02–0,1 мкг/кг/мин в разведении Натрия хлорида 0,9% до 20–50 мл через шприцевой дозатор (для бригад АиР) или Пропофол 2 мг/кг болюсно, затем 2–6 мг/кг/час (для бригад АиР) или Тиопентал натрия 3–5 мг/кг в/венно (для бригад АиР) При сохранении судорог: – Пипекурония бромид 4 мг в/венно (для бригад АиР)	

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

T68	Общее охлаждение организма (гипотермия)	• Пульсоксиметрия • ЭКГ(ЭКП) • ЭКГ-мониторинг • Укрыть металлизированным покрывалом – серебристой стороной к больному • Термометрия в наружном слуховом проходе • Катетеризация вены или внутрикостный доступ • Глюкометрия **Применять только теплые растворы (37–42 °C)** – Натрия хлорид 0,9% – 10 мл/кг в/венно болюсами	1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив на «103» через 2 часа 3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику
	– при $SpO_2 \leq 90$ %	• Ингаляция кислорода	
	– при судорогах	– Диазепам 10 мг (2 мл) в/венно	
	– при гипогликемии	– Декстроза 40% – 20 мл в/венно	
	– при уровне сознания ≤ 10 баллов по шкале комы ГЛАЗГО и/или при нарушении дыхания (ДН III–IV ст.)	• Санация верхних дыхательных путей • Интубация трахеи или применение надгортанного герметизирующего (см. «Приложение 4») • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ – 35–40 мм рт.ст.	
	– при остановке кровообращения	См. подраздел данного раздела «Остановка сердца неуточненная – при общем охлаждении организма (гипотермии)» стр. 14	
T67	Воздействие высоких температур (тепловой обморок, тепловые судороги)	• Горизонтальное положение пациента • Исключение препятствий для испарения с поверхности тела (освободить от одежды) • Термометрия в наружном слуховом проходе • Физические методы охлаждения (в том числе криопакеты) • Прохладное питье • Глюкометрия • Пульсоксиметрия • ЭКГ(ЭКП) при подозрении на наличие кардиальной патологии	1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику
	– при температуре тела ≥ 39 °C	– Метамизол натрия 1000 мг (2 мл) в/мышечно или Парацетамол 500 мг внутрь или Кеторолак 30 мг (1 мл) в/венно или в/мышечно Кетопрофен 100 мг (2 мл) в/венно или в/мышечно	

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

	– при угнетении сознания и/или артериальной гипотензии (тепловое истощение, тепловой удар)	• Ингаляция кислорода • ЭКГ-мониторинг • Катетеризация вены или внутрикостный доступ – Натрия хлорид 0,9% – 250–500 мл в/венно капельно – Декстроза 5% – 250–500 мл в/венно капельно	
	– при судорогах	– Диазепам 10 мг (2 мл) в/венно При сохранении судорог: – Диазепам 10 мг (2 мл) в/венно или Тиопентал натрия 3–5 мг/кг в/венно (для бригад АиР) с последующей интубацией трахеи и переводом на ИВЛ – Магния сульфат 2500 мг (10 мл) в разведении Натрия хлорид 0,9% – 250 мл в/венно капельно 30 капель в минуту	
	– при коме	• Интубация трахеи или применение надгортанного герметизирующего устройства (см. «Приложение 4») • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ 35–45 мм рт.ст.	
T75.1	Утопление	• Иммобилизация воротниковой шиной • Санация дыхательных путей • Пульсоксиметрия • Ингаляция кислорода или масочная вентиляция (включая НИВЛ/CPAP) с ПДКВ 7–10 см вод.ст.) • Термометрия в наружном слуховом проходе • Укрыть металлизированным покрывалом – серебристой стороной к больному • Катетеризация вены или внутрикостный доступ **Применять только теплые растворы (37–42°C)** – Натрия хлорид 0,9% – 250–500 мл в/венно капельно • Глюкометрия • ЭКГ-мониторинг • ЭКГ(ЭКП) при подозрении на наличие кардиальной патологии (после устранения асфиксии)	1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив на «103» через 2 часа 3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику
	– при развитии отека легких	– Фуросемид 40–80 мг в/венно Дополнительно см. подраздел данного раздела «Дыхательная недостаточность» стр. 25	

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

	– при судорогах	– Диазепам 10 мг (2 мл) в/венно При сохранении судорог: – Диазепам 10–20 мг (2–4 мл) в/венно или Мидазолам 0,2 мг/кг болюсно, затем 0,02–0,1 мкг/кг/мин в разведении Натрия хлорида 0,9% – до 20–50 мл через шприцевой дозатор (для бригад АиР) или Пропофол 2 мг/кг болюсно, затем 2–6 мг/кг/час (для бригад АиР) с последующей интубацией трахеи и переводом на ИВЛ	
	– при коме	• Интубация трахеи или применение надгортанного герметизирующего устройства (см. «Приложение 4») • ИВЛ/ВВЛ (ДО 6–8 мл/кг идеальной массы тела, ПДКВ 7–10 см вод.ст.) • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ 35–45 мм рт.ст.	
	– при гипотермии	См. подраздел данного раздела «Общее охлаждение организма (гипотермия)» стр. 20	
T75.0, T75.4	Поражение электрическим током (в т.ч. поражение молнией)	• ЭКГ(ЭКП) • ЭКГ-мониторинг • Пульсоксиметрия • Ингаляция кислорода • Катетеризация вены или внутрикостный доступ – Натрия хлорид 0,9% – 250–500 мл в/венно капельно	1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив на «103» через 2 часа 3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику
	– при судорогах	– Диазепам 10 мг (2 мл) в/венно При сохранении судорог: – Диазепам 10–20 мг (2–4 мл) в/венно или Мидазолам 0,2 мг/кг болюсно, затем 0,02–0,1 мкг/кг/мин в разведении Натрия хлорида 0,9% – до 20–50 мл через шприцевой дозатор (для бригад АиР) или Пропофол 2 мг/кг болюсно, затем 2–6 мг/кг/час (для бригад АиР) или Тиопентал натрия 3–5 мг/кг в/венно (для бригад АиР) с последующей интубацией трахеи и переводом на ИВЛ	
	– при коме	• Санация верхних дыхательных путей • Интубация трахеи или применение надгортанного герметизирующего устройства (см. «Приложение 4») • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ 35–45 мм рт.ст.	

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

	– при ожогах или скелетной травме	См. раздел «Травматология» стр. 72–84	
	– при нарушении сердечного ритма и проводимости	См. раздел «Кардиология» стр. 42–46	
T71	Странгуляционная асфиксия (повешение, удушение)	• Устранение причины асфиксии • Пульсоксиметрия • Иммобилизация воротниковой шиной • Ингаляция кислорода • ЭКГ-мониторинг • Катетеризация вены или внутрикостный доступ – Натрия хлорид 0,9% или Натрия хлорид+калия хлорид+кальция хлорида дигидрат+магния хлорида гексагидрат+натрия ацетата тригидрат+яблочная кислота 250–500 мл в/венно капельно – Преднизолон 120–150 мг (4–5 мл) или Дексаметазон 16–20 мг (4–5 мл) в/венно	1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив на«103» через 2 часа 3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику
	– при судорогах	– Диазепам 10 мг (2 мл) в/венно При сохранении судорог: – Диазепам 10–20 мг (2–4 мл) в/венно или Мидазолам 0,2 мг/кг (0,02 мл/кг) болюсно, затем 0,02–0,1 мкг/кг/мин в разведении Натрия хлорида 0,9% – до 20–50 мл через шприцевой дозатор (для бригад АиР) или Пропофол 2 мг/кг болюсно, затем 2–6 мг/кг/час (для бригад АиР) с последующей интубацией трахеи и переводом на ИВЛ При сохранении судорог: – Пипекурония бромид 4 мг в/венно (для бригад АиР), затем • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ 35–45 мм рт.ст.	
	– при нарастающем отеке гортани	**Применение надгортанного герметизирующего устройства противопоказано** • Санация верхних дыхательных путей • Интубация трахеи (см. «Приложение 4») При невозможности интубации трахеи: • Коникотомия • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ 35–45 мм рт.ст.	

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

	– при коме (без признаков нарастающего отека гортани)	• Санация верхних дыхательных путей • Интубация трахеи (см. «Приложение 4») • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6 ») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ 35–45 мм рт.ст.	
T17	Инородное тело в дыхательных путях	• При сохраненном дыхании и сознании не препятствовать кашлю пациента • Пульсоксиметрия	1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив на«103» через 2 часа 3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику
	– локализовано выше голосовых связок	См. раздел «Оториноларингология» стр. 114	
	– локализовано ниже голосовых связок без асфиксии или ее угрозы	**Попытки извлечения инородного тела на догоспитальном этапе не выполняются, показана экстренная медицинская эвакуация** • Ингаляция кислорода • Постоянная пульсоксиметрия • ЭКГ-мониторинг	
	– локализовано ниже голосовых связок с асфиксией или ее угрозой	• Придать положение туловища с наклоном вперед и нанести 5 ударов ладонью в межлопаточную область <u>При отсутствии восстановления проходимости дыхательных путей</u>: • Придать положение туловища с наклоном вперед и произвести 5 толчков одной или двумя руками в мезогастральную область под углом в направлении к грудной клетке (прием Геймлиха) <u>При отсутствии восстановления проходимости дыхательных путей</u>: • Повторить две вышеуказанные манипуляции в аналогичном порядке <u>При отсутствии восстановления проходимости дыхательных путей</u>: • Коникотомия • Ингаляция кислорода • ЭКГ-мониторинг • ЭКГ(ЭКП) при подозрении на наличие коронарной патологии (после устранения асфиксии)	
	– при коме (после коникотомии)	• ИВЛ/ВВЛ с FiO_2 1.0 • Катетеризация вены или внутрикостный доступ – Диазепам 10–20 мг (2–4 мл) в/венно (при десинхронизации с ИВЛ)	

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

	– при коме (после удаления инородного тела)	• Катетеризация вены или внутрикостный доступ • Санация верхних дыхательных путей • Интубация трахеи (см. «Приложение 4») • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ 32–40 мм рт.ст. • ЭКГ-мониторинг	
	– при судорогах (при сохраняющейся коме после восстановления проходимости верхних дыхательных путей)	– Диазепам 10 мг (2 мл) в/венно При сохранении судорог: – Диазепам 10–20 мг (2–4 мл) в/венно или Мидазолам 0,2 мг/кг болюсно, затем 0,02–0,1 мкг/кг/мин в разведении Натрия хлорида 0,9% – до 20–50 мл через шприцевой дозатор (для бригад АиР) или Пропофол 2 мг/кг болюсно, затем 2–6 мг/кг/час (для бригад АиР) При сохранении судорог: – Пипекурония бромид 4 мг в/венно (для бригад АиР)	
J96 J81 J80	Дыхательная недостаточность: – гипоксемическая (острый респираторный дистресс синдром (некардиогенный отек легких), острая сердечная недостаточность) – вентиляционная (ХОБЛ, бронхиальная астма) II–IV ст.	• Пульсоксиметрия • Катетеризация вены или внутрикостный доступ • ЭКГ(ЭКП) при подозрении на наличие кардиальной патологии • ЭКГ-мониторинг	1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка в пронационной позиции или латеропозиции 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив на«103» через 2 часа 3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику
	– при $SpO_2 \leq 90$ %	• Ингаляция кислорода • Повторная пульсоксиметрия При сохранении $SpO_2 \leq 90\%$ на фоне ингаляции кислорода максимальным потоком • Масочная вентиляция (НИВЛ/CPAP) с ПДКВ 5–10 см вод.ст. **(НИВЛ/CPAP противопоказаны при пневмотораксе, инородном теле дыхательных путей, слабости дыхательных мышц, поражениях дыхательного центра, поражениях периферических нервов, частоте дыхания > 35 или < 10 в мин, артериальной гипотонии (САД < 90 мм рт.ст.), нарушении сознания)** • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ 35–45 мм рт.ст.	

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

	– при $SpO_2 \leq 80\%$ на фоне масочной вентиляции (НИВЛ/CPAP) или при противопоказаниях к НИВЛ/CPAP	• Интубация трахеи или применение надгортанного герметизирующего устройства (см. «Приложение 4») • ИВЛ/ВВЛ (ДО 6–8 мл/кг идеальной массы тела, ПДКВ 5–10 см вод. ст.) • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ 35–45 мм рт.ст.	
	– при САД < 90 мм рт.ст.	– Норэпинефрин 0,5–5 мкг/кг/мин в разведении Декстрозы 5% или Допамин 5–10 мкг/кг/мин (при брадикардии) в разведении Натрия хлорида 0,9% в/венно через шприцевой дозатор или капельно (см. «Приложения 35, 31»)	
	– при остром респираторном дистресс-синдроме (некардиогенный отек легких)	Дополнительно: – Дексаметазон 20 мг (5 мл) в/венно	
G93.6	Отек головного мозга (всегда является осложнением, объем медицинской помощи оказывается в дополнение к основному заболеванию)	• Пульсоксиметрия • Катетеризация вены или внутрикостный доступ • ЭКГ(ЭКП) • ЭКГ-мониторинг • Глюкометрия • Термометрия • Ингаляция кислорода • Возвышенное положение головного конца тела 30–45° • Стабилизация положения головы по средней линии – Натрия хлорид+калия хлорид+кальция хлорида дигидрат+магния хлорида гексагидрат+натрия ацетата тригидрат+яблочная кислота 500 мл или Натрия хлорид 0,9%–500 мл в/венно капельно • Холод на область затылка (кроме ишемического отека головного мозга)	1. Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка с возвышенным положением головного конца тела 30–45° 2. При отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив на «103» через 2 часа 3. При повторном отказе от медицинской эвакуации в больницу – актив в поликлинику
	– при температуре тела ≥ 37,5°С	• Физические методы охлаждения	
	– при рвоте	– Метоклопрамид 10 мг (2 мл) в/венно	
	– при возбуждении	– Диазепам 10 (2 мл) мг в/венно При повторных эпизодах возбуждения: – Фентанил 0,01–0,03 мкг/кг/мин в разведении Натрия хлорида 0,9% – до 20–50 мл через шприцевой дозатор или Мидазолам 0,25–1,0 мкг/кг/мин в разведении Натрия хлорида 0,9% – до 20–50 мл через шприцевой дозатор (для бригад АиР) или Пропофол 5–100 мкг/кг/мин (для бригад АиР)	

Правообладатель: «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗ г. Москвы» — https://mos03.ru/
Реколоринг: EMHelp Group — «Фельдшер СМП» (https://vk.com/emhelp)

	– при судорогах	– Диазепам 10 мг (2 мл) в/венно При сохранении судорог: – Диазепам 10–20 мг (2–4 мл) в/венно или Мидазолам 0,2 мг/кг болюсно, затем 0,02–0,1 мкг/кг/мин в разведении Натрия хлорида 0,9% – до 20–50 мл через шприцевой дозатор (для бригад АиР) или Пропофол 2 мг/кг болюсно, затем 2–6 мг/кг/час (для бригад АиР) или Тиопентал натрия 3–5 мг/кг в/венно (кроме ишемического отека головного мозга) (для бригад АиР) с последующей интубацией трахеи и переводом на ИВЛ (см. «Приложение 4») • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ 30–34 мм рт.ст.	
	– при уровне сознания ≤ 8 баллов по шкале комы ГЛАЗГО или стойком уровне седации по шкале RASS ≤ –3	• Интубация трахеи или применение надгортанного герметизирующего устройства (см. «Приложение 4») • ИВЛ/ВВЛ (см. «Приложение 6») • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ 35–45 мм рт.ст. При развитии дислокационного синдрома: • ИВЛ/ВВЛ (ДО 7–9 мл/кг идеальной массы тела, ЧДД 20 в минуту) • Капнометрия-капнография (для бригад АиР). Целевые значения $EtCO_2$ 30–34 мм рт.ст.	
	– при САД < 90 мм рт.ст. или при снижении более чем 20% от привычного	– Норэпинефрин 0,5–5 мкг/кг/мин в разведении Декстрозы 5% или Допамин 5–10 мкг/кг/мин (при брадикардии) в разведении Натрия хлорида 0,9% в/венно через шприцевой дозатор или капельно (см. «Приложения 35, 31»)	
	– при САД ≥ 200 мм рт.ст.	– Урапидил 12,5 мг (2,5 мл) в/венно медленно не допуская снижения САД более чем на 10% от исходного уровня	